Hugo Marquerie 01/03/2025

Prop-fn-continua-cociente-iff-composicion-continua

Proposición 1. *Sea $\sim$ una relación de equivalencia en $(X, \mathcal{T})$ esp topológico, entonces*

$$f\colon \left({}^{X}\!/_{\sim}, \mathcal{T}_{\pi}\right) \to (Y, \mathcal{T}_Y) \text{ es continua} \iff f \circ \pi\colon (X, \mathcal{T}_X) \to (Y, \mathcal{T}_Y) \text{ es continua.}$$

***Demostración*:** Por definición, f es continua $\iff \forall V \in \mathcal{T}_Y : f^{-1}(V) \in \mathcal{T}_{\pi}$ que es equivalente (por la definición de $\mathcal{T}_{\pi}$) a que $\forall V \in \mathcal{T}_Y : \pi^{-1}\left(f^{-1}(V)\right) \in \mathcal{T}_X$. Luego como $\pi^{-1} \circ f^{-1} = (f \circ \pi)^{-1}$, se tiene que f es continua $\iff f \circ \pi$ es continua. ■

Referenciado en

- Espacio proyectivo real